



ENEM 2019

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman LAB (11) 98695-3640 mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32								

Sumário

1 ENEM 2019

2 ENEM 2019 PPL

3 Gabarito

1 ENEM 2019

Exercício 1. (ENEM) As redes de alta tensão para transmissão de energia elétrica geram campo magnético variável o suficiente para induzir corrente elétrica no arame das cercas. Tanto os animais quanto os funcionários das propriedades rurais ou das concessionárias de energia devem ter muito cuidado ao se aproximarem de uma cerca quando esta estiver próxima a uma rede de alta tensão, pois, se tocarem no arame da cerca, poderão sofrer choque elétrico.

Para minimizar este tipo de problema, deve-se:

- (A) Fazer o aterramento dos arames da cerca.
- (B) Acrescentar fusível de segurança na cerca.
- (C) Realizar o aterramento da rede de alta tensão.
- (D) Instalar fusível de segurança na rede de alta tensão.
- (E) Utilizar fios encapados com isolante na rede de alta tensão.

Exercício 2. (ENEM) Quando se considera a extrema velocidade com que a luz se espalha por todos os lados e que, quando vêm de diferentes lugares, mesmo totalmente opostos, os raios luminosos se atravessam uns aos outros sem se atrapalharem, compreende-se que, quando vemos um objeto luminoso, isso não poderia ocorrer pelo transporte de uma matéria que venha do objeto até nós, como uma flecha ou bala atravessa o ar; pois certamente isso repugna bastante a essas duas propriedades da luz, principalmente a última.

HUYGENS, C. in: MARTINS, R. A. Tratado sobre a luz, de Cristian Huygens. Caderno de História e Filosofia da Ciência, supl. 4, 1986.

O texto contesta que concepção acerca do comportamento da luz?

- (A) O entendimento de que a luz precisa de um meio de propagação, difundido pelos defensores da existência do éter.
- (B) O modelo ondulatório para a luz, o qual considera a possibilidade de interferência entre feixes luminosos.
- (C) O modelo corpuscular defendido por Newton, que descreve a luz como um feixe de partículas.
- (D) A crença na velocidade infinita da luz, defendida pela maioria dos filósofos gregos.
- (E) A ideia defendida pelos gregos de que a luz era produzida pelos olhos.

Exercício 3. (ENEM) Um teste de laboratório permite identificar alguns cátions metálicos ao introduzir uma pequena quantidade do material de interesse em uma chama de bico de Bunsen para, em seguida, observar a cor da luz emitida.

A cor observada é proveniente da emissão de radiação eletromagnética ao ocorrer a

- (A) mudança da fase sólida para a fase líquida do elemento metálico.
- (B) combustão dos cátions metálicos provocada pelas moléculas de oxigênio da atmosfera.
- (C) diminuição da energia cinética dos elétrons em uma mesma órbita na eletrosfera atômica.
- (D) transição eletrônica de um nível mais externo para outro mais interno na eletrosfera atômica.
- (E) promoção dos elétrons que se encontram no estado fundamental de energia para níveis mais energéticos.

Exercício 4. (ENEM) Em 1808, Dalton publicou o seu famoso livro intitulado *Um novo sistema de filosofia química* (do original *A New System of Chemical Philosophy*), no qual continha os cinco postulados que serviam como alicerce da primeira teoria atômica da matéria fundamentada no método científico. Esses postulados são numerados a seguir:

1. A matéria é constituída de átomos indivisíveis.
2. Todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa e em todas as outras propriedades.
3. Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos; em particular, seus átomos têm diferentes massas.
4. Os átomos são indestrutíveis e nas reações químicas mantêm suas identidades.
5. Átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos em proporções de números inteiros pequenos para formar compostos.

Após o modelo de Dalton, outros modelos baseados em outros dados experimentais evidenciaram, entre outras coisas, a natureza elétrica da matéria, a composição e organização do átomo e a quantização da energia no modelo atômico.

OXToby, D.W.; GILLIS, H. P.; BUTLER, L. J. *Principles of Modern Chemistry*. Boston: Cengage Learning, 2012 (adaptado).

Com base no modelo atual que descreve o átomo, qual dos postulados de Dalton ainda é considerado correto?

- (A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4
(E) 5

Exercício 5. (ENEM) Um experimento simples, que pode ser realizado com materiais encontrados em casa, é realizado da seguinte forma: adiciona-se um volume de etanol em um copo de vidro e, em seguida, uma folha de papel. Com o passar do tempo, observa-se um comportamento peculiar: o etanol se desloca sobre a superfície do papel, superando a gravidade que o atrai no sentido oposto, como mostra a imagem. Para parte dos estudantes, isso ocorre por causa da absorção do líquido pelo papel.

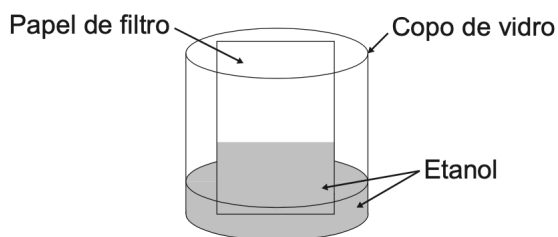


Figura 1:

Do ponto de vista científico, o que explica o movimento do líquido é a

- (A) evaporação do líquido.
(B) diferença de densidades.
(C) reação química com o papel.
(D) capilaridade nos poros do papel.
(E) resistência ao escoamento do líquido.

Exercício 6. (ENEM) Um grupo de países criou uma instituição responsável por organizar o Programa Internacional de Nivelamento de Estudos (PINE) com o objetivo de melhorar os índices mundiais de educação. Em sua sede foi construída uma escultura suspensa, com a logomarca oficial do programa, em três dimensões, que é formada por suas iniciais, conforme mostrada na figura. Essa escultura está suspensa por cabos de aço, de maneira que o espaçamento entre letras adjacentes é o mesmo, todas têm igual espessura e ficam dispostas em posição ortogonal ao solo, como ilustrado a seguir.



Figura 2:

Ao meio-dia, com o sol a pino, as letras que formam essa escultura projetam ortogonalmente suas sombras sobre o solo. A sombra projetada no solo é

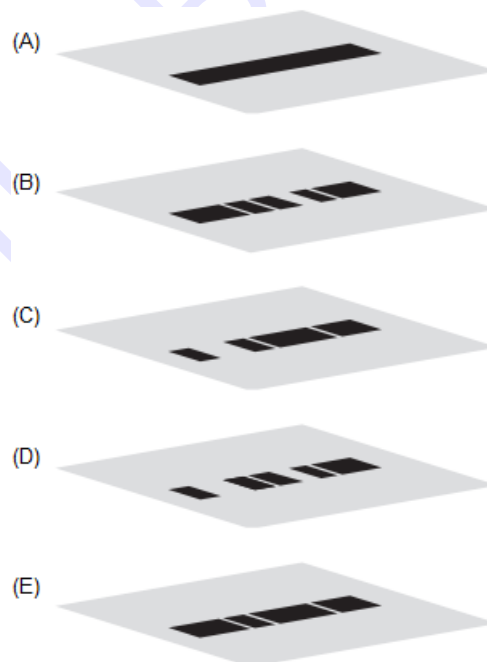


Figura 3:

Exercício 7. (ENEM) Charles Richter e Beno Gutenberg desenvolveram a escala Richter, que mede a magnitude de um terremoto. Essa escala pode variar de 0 a 10, com possibilidades de valores maiores. O quadro mostra a escala de magnitude local (M_S) de um terremoto que é utilizada para descrevê-lo.

Descrição	Magnitude local (M_S) ($\mu m \cdot Hz$)
Pequeno	$0 \leq M_S \leq 3,9$
Ligeiro	$4,0 \leq M_S \leq 4,9$
Moderado	$5,0 \leq M_S \leq 5,9$
Grande	$6,0 \leq M_S \leq 9,9$
Extremo	$M_S \geq 10,0$

Figura 4:

Para se calcular a magnitude local, usa-se a fórmula $M_S = 3,30 + \log(A \cdot f)$, em que A representa a amplitude máxima da onda registrada por um sismógrafo em micrômetro μm e f representa a frequência da onda, em hertz (Hz). Ocorreu um terremoto com amplitude máxima de $2.000 \mu m$ e frequência de $0,2 Hz$.

Disponível em: <http://cejarj.cecierj.edu.br>. Acesso em: 1 fev. 2015 (adaptado).

Utilize 0,3 como aproximação para $\log 2$.

De acordo com os dados fornecidos, o terremoto ocorrido pode ser descrito como

- (A) Pequeno.
- (B) Ligeiro.
- (C) Moderado.
- (D) Grande.
- (E) Extremo.

Exercício 8. (ENEM) A agricultura de precisão reúne técnicas agrícolas que consideram particularidades locais do solo ou lavoura a fim de otimizar o uso de recursos. Uma das formas de adquirir informações sobre essas particularidades é a fotografia aérea de baixa altitude realizada por um veículo aéreo não tripulado (vant). Na fase de aquisição é importante determinar o nível de sobreposição entre as fotografias. A figura ilustra como uma sequência de imagens é coletada por um vant e como são formadas as sobreposições frontais.

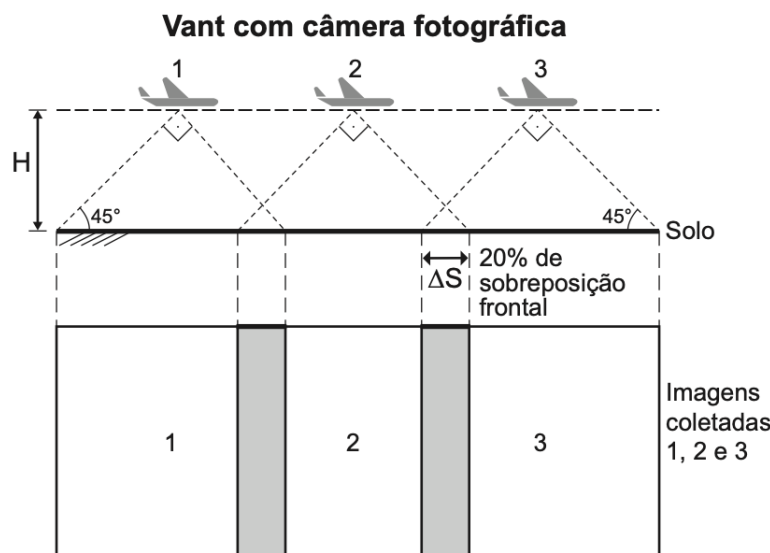


Figura 5:

O operador do vant recebe uma encomenda na qual as imagens devem ter uma sobreposição frontal de 20% em um terreno plano. Para realizar a aquisição das imagens, seleciona uma altitude H fixa de voo de $1.000 m$, a uma velocidade constante de $50 m/s$. A abertura da câmera fotográfica do vant é de 90° .

Natural Resources Canada. Concepts of Aerial Photography. Disponível em: www.nrcan.gc.ca. Acesso em: 26 abr. 2019 (adaptado).

Com que intervalo de tempo o operador deve adquirir duas imagens consecutivas?

- (A) 40 segundos.
- (B) 32 segundos.
- (C) 28 segundos.
- (D) 16 segundos.
- (E) 8 segundos.

Exercício 9. (ENEM) Na madrugada de 11 de março de 1978, partes de um foguete soviético reentraram na atmosfera acima da cidade do Rio de Janeiro e caíram no Oceano Atlântico. Foi um belo espetáculo, os inúmeros fragmentos entrando em ignição devido ao atrito com a atmosfera brilharam intensamente, enquanto cortavam o céu. Mas se a reentrada tivesse acontecido alguns minutos depois, teríamos uma tragédia, pois a queda seria na área urbana do Rio de Janeiro e não no oceano.



LAS CASAS, R. **Lixo espacial**. Observatório Astronômico Frei Rosário, ICEx, UFMG. Disponível em: www.observatorio.ufmg.br. Acesso em: 27 set. 2011 (adaptado).

Figura 6:

De acordo com os fatos relatados, a velocidade angular do foguete em relação à Terra no ponto de reentrada era

- (A) igual à da Terra e no mesmo sentido.
- (B) superior à da Terra e no mesmo sentido.
- (C) inferior à da Terra e no sentido oposto.
- (D) igual à da Terra e no sentido oposto.
- (E) superior à da Terra e no sentido oposto.

Exercício 10. (ENEM) Numa feira de ciências, um estudante utilizará o disco de Maxwell (ioiô) para demonstrar o princípio da conservação da energia. A apresentação consistirá em duas etapas.

Etapa 1 a explicação de que, à medida que o disco desce, parte de sua energia potencial gravitacional é transformada em energia cinética de translação e energia cinética de rotação;

Etapa 2 o cálculo da energia cinética de rotação do disco no ponto mais baixo de sua trajetória, supondo o sistema conservativo.

Ao preparar a segunda etapa, ele considera a aceleração da gravidade igual a 10m/s^2 e a velocidade linear do centro de massa do disco desprezível em comparação com a velocidade angular. Em seguida, mede a altura do topo do disco em relação ao chão no ponto mais baixo de sua trajetória, obtendo $1/3$ da altura da haste do brinquedo.

As especificações de tamanho do brinquedo, isto é, de comprimento (C), largura (L) e altura (A), assim como da massa de seu disco de metal, foram encontradas pelo estudante no recorte de manual ilustrado a seguir.

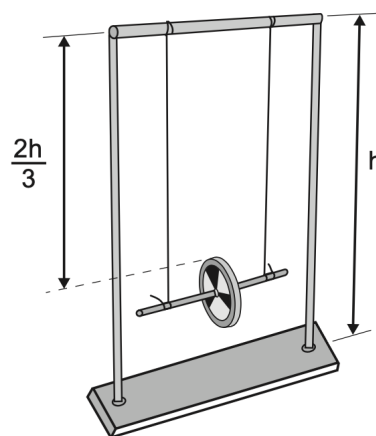


Figura 7:

Conteúdo: base de metal, hastes metálicas, barra superior, disco de metal.

Tamanho ($C \times L \times A$): $300\text{mm} \times 100\text{mm} \times 410\text{mm}$

Massa do disco de metal: 30g

O resultado do cálculo da etapa 2, em joule, é:

- (A) $4,10 \cdot 10^{-2}$
- (B) $8,20 \cdot 10^{-2}$
- (C) $1,23 \cdot 10^{-1}$
- (D) $8,20 \cdot 10^4$
- (E) $1,23 \cdot 10^5$

Exercício 11. (ENEM) Em qualquer obra de construção civil é fundamental a utilização de equipamentos de proteção individual, tal como capacetes. Por exemplo, a queda livre de um tijolo de massa $2,5\text{ kg}$ de uma altura de 5 m , cujo impacto contra um capacete pode durar até $0,5\text{ s}$, resulta em uma força impulsiva média maior do que o peso do tijolo. Suponha que a aceleração gravitacional seja 10 m/s^2 e que o efeito de resistência do ar seja desprezível.

A força impulsiva média gerada por esse impacto equivale ao peso de quantos tijolos iguais?

- (A) 2
- (B) 5
- (C) 10
- (D) 20
- (E) 50

Exercício 12. (ENEM) Slackline é um esporte no qual o atleta deve se equilibrar e executar manobras estando sobre uma fita esticada. Para a prática do esporte, as duas extremidades da fita são fixadas de forma que ela fique a alguns centímetros do solo. Quando uma atleta de massa igual a 80 kg está exata mente no meio da fita, essa se desloca verticalmente, formando um ângulo de 10° com a horizontal, como esquematizado na figura. Sabe-se que a aceleração da gravidade é igual a 10 m/s^2 , $\cos(10^\circ) = 0,98$ e $\sin(10^\circ) = 0,17$.

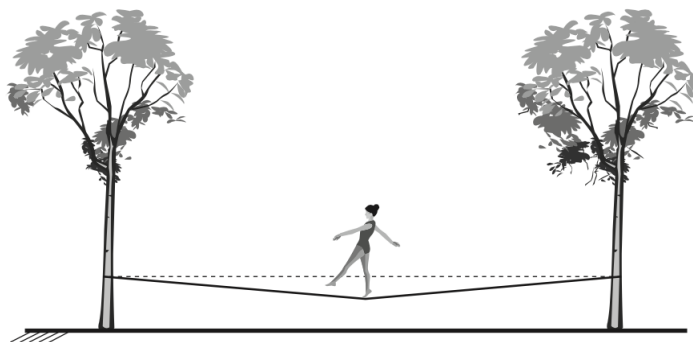


Figura 8:

Qual é a força que a fita exerce em cada uma das árvores por causa da presença da atleta?

- (A) $4,0 \cdot 10^2\text{ N}$
- (B) $4,1 \cdot 10^2\text{ N}$
- (C) $8,0 \cdot 10^2\text{ N}$
- (D) $2,4 \cdot 10^3\text{ N}$
- (E) $4,7 \cdot 10^3\text{ N}$

Exercício 13. (ENEM) O objetivo de recipientes isolantes térmicos é minimizar as trocas de calor com o ambiente externo. Essa troca de calor é proporcional à condutividade térmica k e à área interna das faces do recipiente, bem como à diferença de temperatura entre o ambiente externo e o interior do recipiente, além de ser inversamente proporcional à espessura das faces.

A fim de avaliar a qualidade de dois recipientes **A** ($40\text{cm} \times 40\text{cm} \times 40\text{cm}$) e **B** ($60\text{cm} \times 40\text{cm} \times 40\text{cm}$), de faces de mesma espessura, uma estudante compara suas condutividades térmicas k_A e k_B .

Para isso suspende, dentro de cada recipiente, blocos idênticos de gelo a 0°C , de modo que suas superfícies estejam em contato apenas com o ar. Após um intervalo de tempo, ela abre os recipientes enquanto ambos ainda contêm um pouco de gelo e verifica que a massa de gelo que se fundiu no recipiente B foi o dobro da que se fundiu no recipiente A.

A razão k_A/k_B é mais próxima de

- (A) 0,50.
- (B) 0,67.
- (C) 0,75.
- (D) 1,33.
- (E) 2,00.

Exercício 14. (ENEM) Em 1962, um *jingle* (vinheta musical) criado por Heitor Carillo fez tanto sucesso que extrapolou as fronteiras do rádio e chegou à televisão ilustrado por um desenho animado. Nele, uma pessoa respondia ao fantasma que batia em sua porta, personificando o frio, que não o deixaria entrar, pois não abriria a porta e compraria lãs e cobertores para aquecer sua casa. Apesar de memorável, tal comercial televisivo continha incorreções a respeito de conceitos físicos relativos à calorimetria.

DUARTE, M. Jingle é a alma do negócio: livro revela os bastidores das músicas de propagandas.

Disponível em: <https://guiadoscuriosos.uol.com.br>.

Acesso em: 24 abr. 2019 adaptado).

Para solucionar essas incorreções, deve-se associar à porta e aos cobertores, respectivamente, as funções de:

- (A) Aquecer a casa e os corpos.
- (B) Evitar a entrada do frio na casa e nos corpos.
- (B) Minimizar a perda de calor pela casa e pelos corpos.
- (D) Diminuir a entrada do frio na casa e aquecer os corpos.
- (E) Aquecer a casa e reduzir a perda de calor pelos corpos.

Exercício 15. (ENEM) Os olhos humanos normalmente têm três tipos de cones responsáveis pela percepção das cores: um tipo para tons vermelhos, um para tons azuis e outro para tons verdes. As diversas cores que enxergamos são o resultado da percepção das cores básicas, como indica a figura.

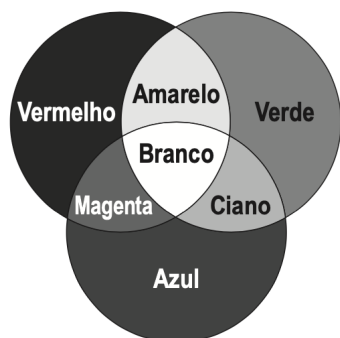


Figura 9:

A protanopia é um tipo de daltonismo em que há diminuição ou ausência de receptores da cor vermelha. Considere um teste com dois voluntários: uma pessoa com visão normal e outra com caso severo de protanopia. Nesse teste, eles devem escrever a cor dos cartões que lhes são mostrados. São utilizadas as cores indicadas na figura.

Para qual cartão os dois voluntários identificarão a mesma cor?

- (A) Vermelho.
- (B) Magenta.
- (C) Amarelo.
- (D) Branco.
- (E) Azul.

Exercício 16. (ENEM) A maioria das pessoas fica com a visão embaçada ao abrir os olhos debaixo d'água. Mas há uma exceção: o povo moken, que habita a costa da Tailândia. Essa característica se deve principalmente à adaptabilidade do olho e à plasticidade do cérebro, o que significa que você também, com algum treinamento, poderia enxergar relativamente bem debaixo d'água. Estudos mostraram que as pupilas de olhos de indivíduos moken sofrem redução significativa debaixo d'água, o que faz com que os raios luminosos incidam quase paralelamente ao eixo óptico da pupila.

GISLÉN, A. et al. Visual Training Improves Underwater Vision in Children. Vision Research, n. 46, 2006 (adaptado).

A acuidade visual associada à redução das pupilas é fisicamente explicada pela diminuição

- (A) da intensidade luminosa incidente na retina.
- (B) da difração dos feixes luminosos que atravessam a pupila.
- (C) da intensidade dos feixes luminosos em uma direção por polarização.
- (D) do desvio dos feixes luminosos refratados no interior do olho.
- (E) das reflexões dos feixes luminosos no interior do olho.

Exercício 17. (ENEM) Uma casa tem um cabo elétrico mal dimensionado, de resistência igual a 10Ω , que a conecta à rede elétrica de $120V$. Nessa casa, cinco lâmpadas, de resistência igual a 200Ω , estão conectadas ao mesmo circuito que uma televisão de resistência igual a 50Ω , conforme ilustrado no esquema. A televisão funciona apenas com tensão entre $90V$ e $130V$.

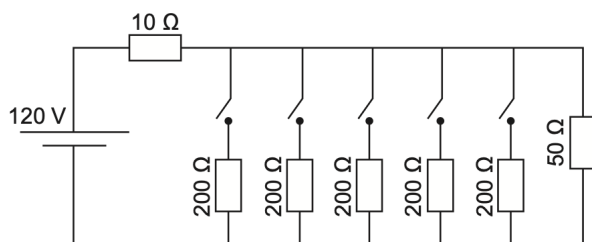


Figura 10:

O número máximo de lâmpadas que podem ser ligadas sem que a televisão pare de funcionar é:

- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 4
- (E) 5

Exercício 18. (ENEM) O espectrômetro de massa de tempo de voo é um dispositivo utilizado para medir a massa de íons. Nele, um íon de carga elétrica q é lançado em uma região de campo magnético constante $\vec{B}$, descrevendo uma trajetória helicoidal, conforme a figura. Essa trajetória é formada pela composição de um movimento circular uniforme no plano yz e uma translação ao longo do eixo x . A vantagem desse dispositivo é que a velocidade angular do movimento helicoidal do íon é independente de sua velocidade inicial. O dispositivo então mede o tempo t de voo para N voltas do íon. Logo, com base nos valores q , B , N e t , pode-se determinar a massa do íon.

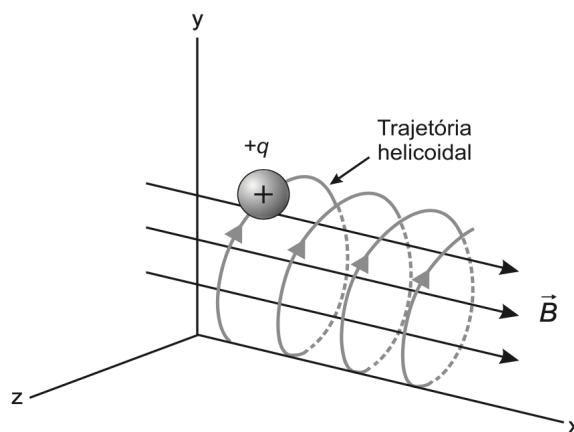


Figura 11:

A massa do íon medida por esse dispositivo será

- (A) $\frac{qBt}{2\pi N}$
- (B) $\frac{qBt}{\pi N}$
- (C) $\frac{2qBt}{\pi N}$
- (D) $\frac{qBt}{N}$
- (E) $\frac{2qBt}{N}$

Exercício 19. (ENEM) Em uma aula experimental de calorimetria, uma professora queimou 2,5g de castanha-de-caju crua para aquecer 350g de água, em um recipiente apropriado para diminuir as perdas de calor. Com base na leitura da tabela nutricional a seguir e da medida da temperatura da água, após a queima total do combustível, ela concluiu que 50% da energia disponível foi aproveitada. O calor específico da água é $1\text{cal}\cdot\text{g}^{-1}\cdot^{\circ}\text{C}^{-1}$, e sua temperatura inicial era de 20°C .

Quantidade por porção de 10g (2 castanhas)	
Valor energético	70kcal
Carboidratos	0,8g
Proteínas	3,5g
Gorduras totais	3,5g

Tabela 1:

Qual foi a temperatura da água, em grau Celsius, medida ao final do experimento?

- (A) 25
- (B) 27
- (C) 45
- (D) 50
- (E) 70

Exercício 20. (ENEM) Dois amigos se encontram em um posto de gasolina para calibrar os pneus de suas bicicletas. Uma das bicicletas é de corrida (bicicleta A) e a outra, de passeio (bicicleta B). Os pneus de ambas as bicicletas têm as mesmas características, exceto que a largura dos pneus de A é menor que a largura dos pneus de B. Ao calibrarem os pneus das bicicletas A e B, respectivamente com pressões de calibração p_A e p_B , os amigos observam que o pneu da bicicleta A deforma, sob mesmos esforços, muito menos que o pneu da bicicleta B. Pode-se considerar que as massas de ar comprimido no pneu da bicicleta A, m_A , e no pneu da bicicleta B, m_B , são diretamente proporcionais aos seus volumes.

Comparando as pressões e massas de ar comprimido nos pneus das bicicletas, temos:

- (A) $p_A < p_B$ e $m_A < m_B$
- (B) $p_A > p_B$ e $m_A < m_B$
- (C) $p_A > p_B$ e $m_A = m_B$
- (D) $p_A < p_B$ e $m_A = m_B$
- (E) $p_A > p_B$ e $m_A > m_B$

Exercício 21. (ENEM) Um grupo de engenheiros está projetando um motor cujo esquema de deslocamento vertical do pistão dentro da câmara de combustão está representado na figura.

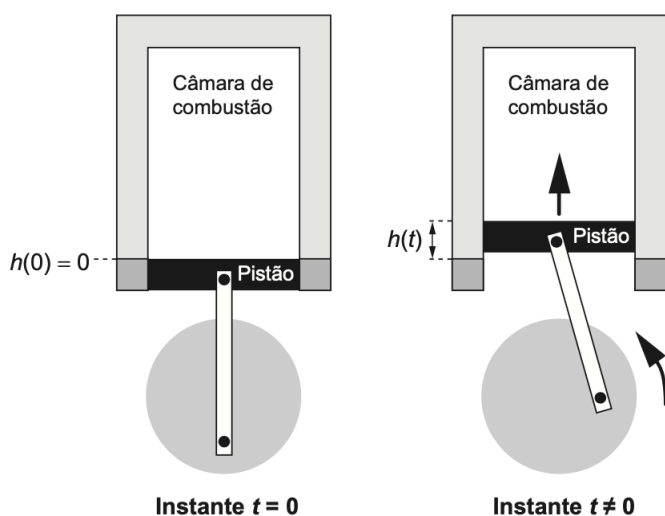


Figura 12:

A função: $h(t) = 4 + 4\sin\left(\frac{\beta t}{2} - \frac{\pi}{2}\right)$ definida para $t \geq 0$ descreve como varia a altura h , medida em centímetro, da parte superior do pistão dentro da câmara de combustão, em função do tempo t , medido em segundo. Nas figuras estão indicadas as alturas do pistão em dois instantes distintos.

O valor do parâmetro β , que é dado por um número inteiro positivo, está relacionado com a velocidade de deslocamento do pistão. Para que o motor tenha uma boa potência, é necessário e suficiente que, em menos de 4 segundos após o início do funcionamento (instante $t = 0$), a altura da base do pistão alcance por três vezes o valor de 6 cm. Para os cálculos, utilize 3 como aproximação para π .

O menor valor inteiro a ser atribuído ao parâmetro β , de forma que o motor a ser construído tenha boa potência, é

- (A) 1
- (B) 2
- (C) 4
- (D) 5
- (E) 8

2 ENEM 2019 PPL

Exercício 22. (ENEM-PPL-2019) Astrônomos medem a velocidade de afastamento de galáxias distantes pela detecção da luz emitida por esses sistemas. A Lei de Hubble afirma que a velocidade de afastamento de uma galáxia (em $\frac{km}{s}$) é proporcional à sua distância até a Terra, medida em megaparsec (Mpc). Nessa lei, a constante de proporcionalidade é a constante de Hubble (H_0) e seu valor mais aceito é de $72 \frac{(km/s)}{Mpc}$. O parsec (pc) é uma unidade de distância utilizada em astronomia que vale aproximadamente $3 \times 10^{16} m$. Observações astronômicas determinaram que a velocidade de afastamento de uma determinada galáxia é de $1440 \frac{km}{s}$.

Utilizando a Lei de Hubble, pode-se concluir que a distância até essa galáxia, medida em km , é igual a:

- (A) 20×10^0
- (B) 20×10^6
- (C) 6×10^{20}
- (D) 6×10^{23}
- (E) 6×10^{26}

Exercício 23. (ENEM-PPL-2019) Antes da geração do céu, teremos que rever a natureza do fogo, do ar, da água e da terra.

Primeiro, em relação àquilo a que chamamos água, quando congela, parece-nos estar a olhar para algo que se tornou pedra ou terra, mas quando derrete e se dispersa, esta torna-se bafo e ar; o ar, quando é queimado, torna-se fogo; e, inversamente, o fogo, quando se contrai e se extingue, regressa à forma do ar; o ar, novamente concentrado e contraído, torna-se nuvem e nevoeiro, mas, a partir destes estados, se for ainda mais comprimido, torna-se água corrente, e de água torna-se novamente terra e pedras; e deste modo, como nos parece, dão geração uns aos outros de forma cíclica.

PIATÃO, *Timeu* (c. 360 a.C.).

Buscando compreender a diversidade de formas e substâncias que vemos no mundo, diversas culturas da Antiguidade elaboraram a noção de quatro elementos fundamentais, que seriam terra, água, ar e fogo. Essa visão de mundo prevaleceu até o início da Era Moderna, quando foi suplantada diante das descobertas da química e da física.

PIATÃO. *Timeu-Crítias*. Coimbra: CECh, 2011.

Do ponto de vista da ciência moderna, a descrição dos quatro elementos feita por Platão corresponde ao conceito de

- (A) partícula elementar.
- (B) força fundamental.
- (C) elemento químico.
- (D) fase da matéria.
- (E) lei da natureza.

Exercício 24. (ENEM-PPL-2019) Um estudante leu em um site da internet que os povos antigos determinavam a duração das estações do ano observando a variação do tamanho da sombra de uma haste vertical projetada no solo. Isso ocorria porque, se registrarmos o tamanho da menor sombra ao longo de um dia (ao meio-dia solar), esse valor varia ao longo do ano, o que permitiu aos antigos usar esse instrumento rudimentar como um calendário solar primitivo. O estudante também leu que, ao longo de um ano (sempre ao meio-dia solar): (I) a sombra é máxima no solstício de inverno; e (II) a sombra é mínima no solstício de verão.

O estudante, que morava em Macapá (na Linha do Equador), ficou intrigado com essas afirmações e resolveu verificar se elas eram verdadeiras em diferentes regiões do mundo. Contactou seus amigos virtuais em Salvador (Região Tropical) e Porto Alegre (Região Temperada) e pediu que eles registrassem o tamanho da menor sombra de uma haste vertical padronizada, ao longo do dia, durante um ano. Os resultados encontrados estão mostrados esquematicamente no gráfico (SV: Solstício de Verão; SI: Solstício de Inverno; E: Equinócio):

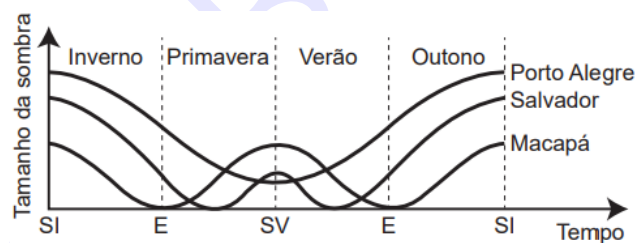


Figura 13:

Qual(is) cidade(s) indicada(s) no texto e no gráfico contradiz(em) a afirmação II?

- (A) Salvador.
- (B) Porto Alegre.
- (C) Macapá e Salvador.
- (D) Macapá e Porto Alegre.
- (E) Porto Alegre e Salvador.

Exercício 25. (ENEM-PPL-2019) O *curling* é um dos esportes de inverno mais antigos e tradicionais. No jogo, dois times com quatro pessoas têm de deslizar pedras de granito sobre uma área marcada de gelo e tentar colocá-las o mais próximo possível do centro. A pista de *curling* é feita para ser o mais nivelada possível, para não interferir no decorrer do jogo. Após o lançamento, membros da equipe varrem (com vassouras especiais) o gelo imediatamente à frente da pedra, porém sem tocá-la. Isso é fundamental para o decorrer da partida, pois influi diretamente na distância percorrida e na direção do movimento da pedra. Em um lançamento retilíneo, sem a interferência dos varredores, verifica-se que o módulo da desaceleração da pedra é superior se comparado à desaceleração da mesma pedra lançada com a ação dos varredores.



Foto: Arnd Wiegmann/Reuters

Figura 14:

A menor desaceleração da pedra de granito ocorre porque a ação dos varredores diminui o módulo da

- (A) força motriz sobre a pedra.
- (B) força de atrito cinético sobre a pedra.
- (C) força peso paralela ao movimento da pedra.
- (D) força de arrasto do ar que atua sobre a pedra.
- (E) força de reação normal que a superfície exerce sobre a pedra.

Exercício 26. (ENEM-PPL-2019) A figura mostra, de forma esquemática, uma representação comum em diversos livros e textos sobre eclipses. Apenas analisando essa figura, um estudante pode concluir que os eclipses podem ocorrer duas vezes a cada volta completa da Lua em torno da Terra. Apesar de a figura levar a essa percepção, algumas informações adicionais são necessárias para se concluir que nem o eclipse solar, nem o lunar ocorrem com tal periodicidade.

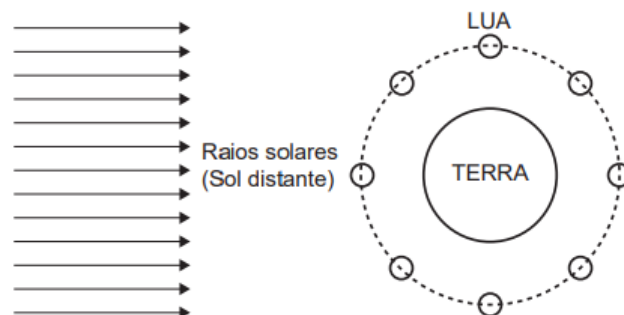


Figura 15:

A periodicidade dos eclipses ser diferente da possível percepção do estudante ocorre em razão de

- (A) eclipses noturnos serem imperceptíveis da Terra.
- (B) planos das órbitas da Terra e da Lua serem diferentes.
- (C) distância entre a Terra e a Lua variar ao longo da órbita.
- (D) eclipses serem visíveis apenas em parte da superfície da Terra.
- (E) o Sol ser uma fonte de luz extensa comparado ao tamanho da lua.

Exercício 27. (ENEM-PPL-2019) Um foguete viaja pelo espaço sideral com os propulsores desligados. A velocidade inicial $\vec{v}$ tem módulo constante e direção perpendicular à ação dos propulsores, conforme indicado na figura. O piloto aciona os propulsores para alterar a direção do movimento quando o foguete passa pelo ponto A e os desliga quando o módulo de sua velocidade final é superior a $\sqrt{2}|\vec{v}|$, o que ocorre antes de passar pelo ponto B . Considere as interações desprezíveis.

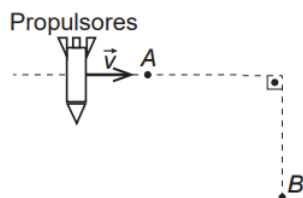


Figura 16:

A representação gráfica da trajetória seguida pelo foguete, antes e depois de passar pelo ponto B , é:

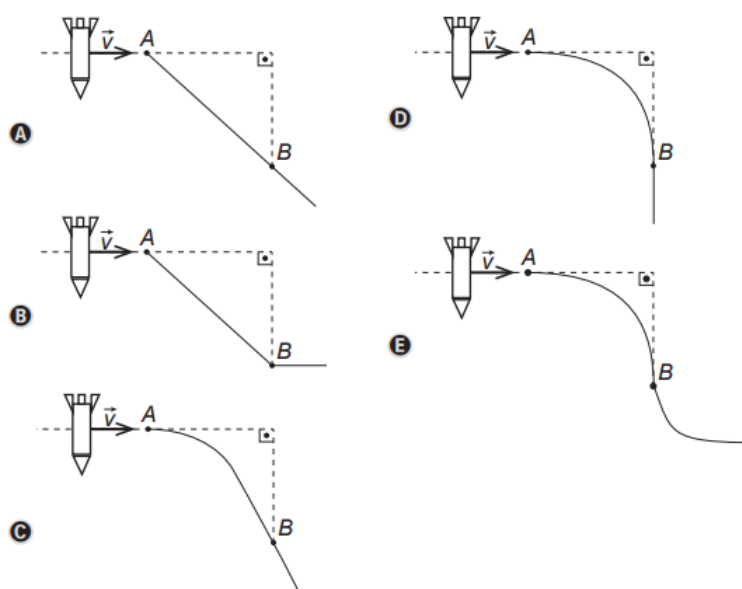


Figura 17:

Exercício 28. (ENEM-PPL-2019) Em uma residência com aquecimento central, um reservatório é alimentado com água fria, que é aquecida na base do reservatório e, a seguir, distribuída para as torneiras. De modo a obter a melhor eficiência de aquecimento com menor consumo energético, foram feitos alguns testes com diferentes configurações, modificando-se as posições de entrada de água fria e de saída de água quente no reservatório, conforme a figura. Em todos os testes, as vazões de entrada e saída foram mantidas iguais e constantes.

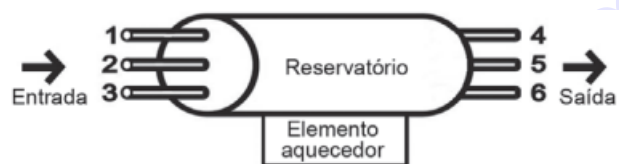


Figura 18:

A configuração mais eficiente para a instalação dos pontos de entrada e saída de água no reservatório é, respectivamente, nas posições

- (A) 1 e 4.
- (B) 1 e 6.
- (C) 2 e 5.
- (D) 3 e 4.
- (E) 3 e 5.

Exercício 29. (ENEM-PPL-2019) Uma das formas de se obter energia elétrica é usar uma lente convergente circular para concentrar os raios de sol em um único ponto, aquecendo um dispositivo localizado nesse ponto a uma temperatura elevada. Com a transformação da energia luminosa em energia térmica, pode ser criado vapor-d'água que moverá uma turbina e gerará energia elétrica. Para projetar um sistema de geração de energia elétrica, a fim de alimentar um chuveiro elétrico de $2.000W$ de potência, sabe-se que, neste local, a energia recebida do Sol é $1.000 \frac{W}{m^2}$. Esse sistema apresenta taxa de eficiência de conversão em energia elétrica de 50% da energia solar incidente. Considere $\sqrt{\pi} = 1,8$. Qual deve ser, em metro, o raio da lente para que esse sistema satisfaça aos requisitos do projeto?

- (A) 0,28
- (B) 0,32
- (C) 0,40
- (D) 0,80
- (E) 1,11

Exercício 30. (ENEM-PPL-2019) O etanol é um combustível renovável obtido da cana-de-açúcar e é menos poluente do que os combustíveis fósseis, como a gasolina e o diesel. O etanol tem densidade $0,8 \frac{g}{cm^3}$, massa molar $46 \frac{g}{mol}$ e calor de combustão aproximado de $-1300 \frac{kJ}{mol}$. Com o grande aumento da frota de veículos, tem sido incentivada a produção de carros bicompostíveis econômicos, que são capazes de render até $20 \frac{km}{L}$ em rodovias, para diminuir a emissão de poluentes atmosféricos. O valor correspondente à energia consumida para que o motorista de um carro econômico, movido a álcool, percorra $400km$ na condição de máximo rendimento é mais próximo de

- (A) $565MJ$.
- (B) $452MJ$.
- (C) $520kJ$.
- (D) $390kJ$.
- (E) $348kJ$.

Exercício 31. (ENEM-PPL-2019) Em 2014, iniciou-se em São Paulo uma séria crise hídrica que também afetou o setor energético, agravada pelo aumento do uso de ar-condicionado e ventiladores. Com isso, intensifica-se a discussão sobre a matriz energética adotada nas diversas regiões do país. Sendo assim, há necessidade de se buscarem fontes alternativas de energia renovável que impliquem menores impactos ambientais.

Considerando essas informações, qual fonte poderia ser utilizada?

- (A) Urânio enriquecido.
- (B) Carvão mineral.
- (C) Gás natural.
- (D) Óleo diesel.
- (E) Biomassa.

Exercício 32. (ENEM-PPL-2019) Um professor percebeu que seu apontador a *laser*, de luz monocromática, estava com o brilho pouco intenso. Ele trocou as baterias do apontador e notou que a intensidade luminosa aumentou sem que a cor do *laser* se alterasse. Sabe-se que a luz é uma onda eletromagnética e apresenta propriedades como amplitude, comprimento de onda, fase, frequência e velocidade.

Dentre as propriedades de ondas citadas, aquela associada ao aumento do brilho do *laser* é o(a)

- (A) amplitude.
- (B) frequência.
- (C) fase da onda.
- (D) velocidade da onda.
- (E) comprimento de onda.

3 Gabarito

Solução 1. (A)

Solução 2. (C)

Solução 3. (D)

Solução 4. (E)

Solução 5. (D)

Solução 6. (E)

Solução 7. (C)

Solução 8. (B)

Solução 9. (B)

Solução 10. (B)

Solução 11. (A)

Solução 12. (D)

Solução 13. (B)

Solução 14. (C)

Solução 15. (E)

Solução 16. (D)

Solução 17. (B)

Solução 18. (A)

Solução 19. (C)

Solução 20. (B)

Solução 21. (D)

Solução 22. (C)

Solução 23. (D)

Solução 24. (C)

Solução 25. (B)

Solução 26. (B)

Solução 27. (C)

Solução 28. (D)

Solução 29. (E)

A eficiência é 50%, logo a potência solar incidente necessária para gerar 2.000 W elétricos é $P_{\text{sol}} = \frac{2.000}{0,5} = 4.000 \text{ W}$.

Com irradiância $I = 1.000 \text{ W/m}^2$, a área da lente deve satisfazer $P_{\text{sol}} = I A \Rightarrow A = \frac{4.000}{1.000} = 4 \text{ m}^2$.

Sendo a lente circular ($A = \pi r^2$), obtém-se $r = \sqrt{\frac{A}{\pi}} = \sqrt{\frac{4}{\pi}} = \frac{2}{\sqrt{\pi}}$.

Usando $\sqrt{\pi} = 1,8$, tem-se $r \approx \frac{2}{1,8} = 1,11 \text{ m}$.

Portanto, o raio requerido é aproximadamente 1,11 m.

Solução 30. (B)

Um carro que faz 20 km/L percorre 400 km consumindo $V = \frac{400}{20} = 20 \text{ L}$ de etanol.

Com $\rho = 0,8 \text{ g/cm}^3$ e $1 \text{ L} = 1000 \text{ cm}^3$, a massa consumida é $m = \rho V = 0,8 \times 1000 \times 20 = 16\,000 \text{ g}$.

O número de mols é $n = \frac{m}{M} = \frac{16\,000}{46} \approx 3,478 \times 10^2 \text{ mol}$.

Com calor de combustão $\Delta H_c \simeq 1300 \text{ kJ/mol}$ (módulo), a energia total consumida é $E = n \Delta H_c \approx 3,478 \times 10^2 \times 1300 \approx 4,52 \times 10^5 \text{ kJ} = 452 \text{ MJ}$.

Portanto, a energia é aproximadamente 452 MJ.

Solução 31. (E)

Solução 32. (A)